Лабораторная работа № 3

Настройка прав доступа

Студент: Чжу Ино
Группа: НПИбд-03-25
Студенческий билет: 1132258331

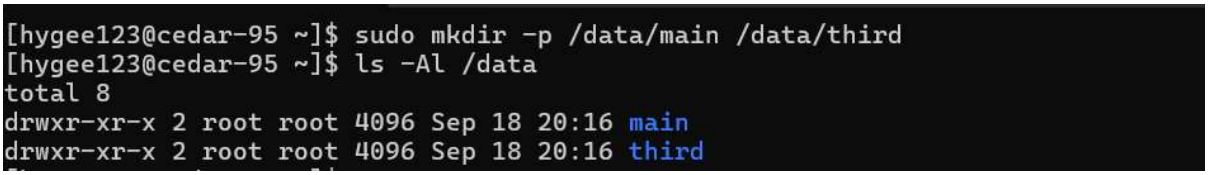
3.1. Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

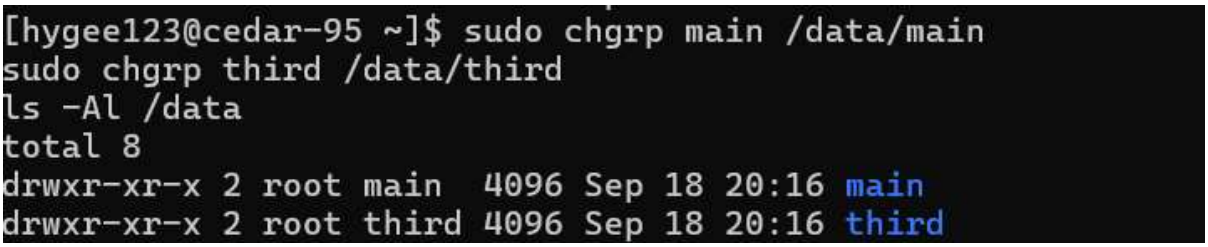
3.2. Выполнение работы

3.2.1. Управление базовыми разрешениями

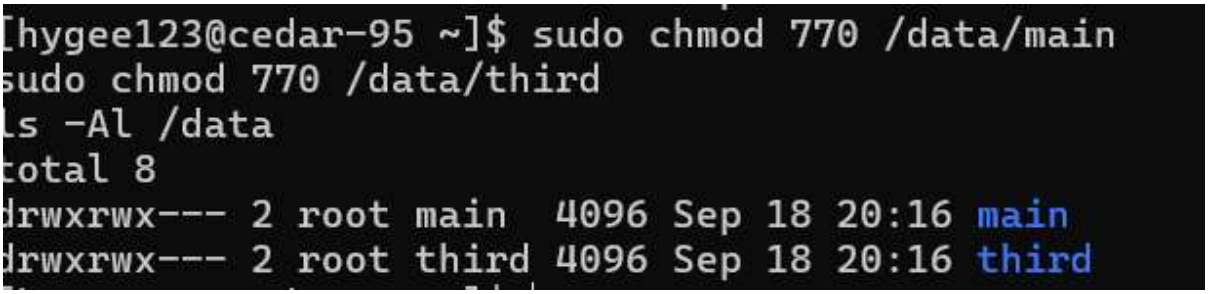
1. Создание каталогов /data/main и /data/third Выполнена команда и просмотр владельцев через . `sudo mkdir -p /data/main /data/thirdls -Al /data`



2. Изменение владельцев каталогов Выполнены команды и . Проверка через . `sudo chgrp main /data/mainsudo chgrp third /data/thirdls -Al /data`



3. Установка разрешений 770 Выполнены команды и . Проверка через . `sudo chmod 770 /data/mainsudo chmod 770 /data/thirdls -Al /data`



4. Проверка доступа пользователя bob к /data/main Под пользователем bob выполнен переход в и создан файл . `/data/mainemptyfile`

```
[hygee123@cedar-95 ~]$ exit
su - bob
cd /data/main
touch emptyfile
ls -Al
```

5. Проверка доступа пользователя bob к /data/third Под пользователем bob предпринята попытка перейти в и создать файл. Получен отказ в доступе. `/data/third`

```
[hygee123@cedar-95 ~]$ cd /data/third
touch emptyfile
-bash: cd: /data/third: Permission denied
```

3.2.2. Управление специальными разрешениями

6. Установка SGID и Sticky bit Выполнены команды и . Проверка через . `sudo chmod 2770 /data/mainsudo chmod 1770 /data/thirdls -ld`

```
[hygee123@cedar-95 ~]$ exit
su -
chmod 2770 /data/main
chmod 1770 /data/third
ls -ld /data/main /data/third
```

7. Проверка SGID Под пользователем alice создан файл в . Проверено, что файл наследует группу . `/data/mainmain`

```
[hygee123@cedar-95 ~]$ su - alice
touch /data/main/testfile_alice
ls -l /data/main/testfile_alice
Password:
Last login: Fri Sep 11 21:33:14 CST 2026 on pts/2
```

8. Проверка Sticky bit Под пользователем bob создан файл в . Под пользователем carol предпринята попытка удалить этот файл. Получен отказ. `/data/third`

```
[alice@cedar-95 ~]$ exit
su - bob
touch /data/third/testfile_bob
exit
su - carol
rm /data/third/testfile_bob
```

3.2.3. Управление расширенными разрешениями с использованием ACL

9. Установка ACL Выполнены команды и . Проверка через . `sudo setfacl -m g:third:rx /data/mainsudo setfacl -m g:main:rx /data/thirdgetfacl`

```
[hygee123@cedar-95 ~]$ exit
su -
setfacl -m g:third:rx /data/main
setfacl -m g:main:rx /data/third
getfacl /data/main
getfacl /data/third
```

10. Проверка ACL для нового файла Создан файл в . Проверено наследование ACL через . `newfile1/data/maingetfacl`

```
[hygee123@cedar-95 ~]$ touch /data/main/newfile1
getfacl /data/main/newfile1
touch: cannot touch '/data/main/newfile1': Permission denied
getfacl: /data/main/newfile1: Permission denied
```

11. Установка ACL по умолчанию Выполнены команды и . setfacl -m d:g:groupname:permissions /path `sudo setfacl -m d:g:third:rx /data/mainsudo setfacl -m d:g:main:rx /data/third`

```
[hygee123@cedar-95 ~]$ setfacl -m d:g:third:rx /data/main
setfacl -m d:g:main:rx /data/third
setfacl: /data/main: Operation not permitted
setfacl: /data/third: Operation not permitted
```

12. Проверка наследования ACL Создан файл в . Проверено автоматическое наследование ACL через . getfacl /path `newfile2/data/maingetfacl`

```
[hygee123@cedar-95 ~]$ touch /data/main/newfile2
getfacl /data/main/newfile2
touch: cannot touch '/data/main/newfile2': Permission denied
getfacl: /data/main/newfile2: Permission denied
```

13. Удаление ACL Для удаления записи ACL используется команда: setfacl -x g:groupname /path **14. Защита файла от случайного удаления** Чтобы никто не смог случайно удалить файл , необходимо установить sticky bit на каталог: chmod +t /path/to/directory`myfile`

3.3. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены механизмы настройки базовых и специальных прав доступа в Linux. Освоены команды , , , . Изучены механизмы SGID, Sticky bit и списков ACL. Настроены права доступа для каталогов и , проверено наследование прав для новых файлов.`chgrpchmodgetfaclsetfacl/data/main/data/third`

3.4. Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие команды используются для изменения владельца и группы файла?**
    - `chown` — изменение владельца
    - `chgrp` — изменение группы
2. **Что означают права доступа 770?**
    - Владелец: (7)`rwx`
    - Группа: (7)`rwx`
    - Остальные: (0)`---`
3. **Что такое SGID и зачем он нужен?** SGID — специальный бит, при установке на каталог новые файлы наследуют группу-владельца каталога, а не группу создателя.
4. **Что такое Sticky bit?** Sticky bit — специальный бит, при установке на каталог удалять файлы может только их владелец (или root). Используется в общих каталогах, например `./tmp`
5. **Что такое ACL и зачем они нужны?** ACL (Access Control List) — список управления доступом, позволяющий задавать права для конкретных пользователей и групп, выходя за рамки стандартной модели `.rwx`
6. **Как установить ACL для группы?** setfacl -m g:groupname:permissions /path
7. **Как установить ACL по умолчанию?** setfacl -m d:g:groupname:permissions /path
8. **Как посмотреть текущие ACL?** getfacl /path
9. **Как удалить ACL?** setfacl -x g:groupname /path
10. **Какая команда гарантирует, что никто не сможет удалить файл myfile случайно?**

Установка sticky bit на каталог: chmod +t /path/to/directory